Рабочий лист · геометрия · урок 14

# Двугранный угол. Угол между плоскостями

Имя _____ Дата _____

## 1 Вспомни и допиши

1. Общая граница двух полуплоскостей двугранного угла называется _____.
2. Стороны линейного угла _____ ребру.
3. Угол между плоскостями не превосходит _____.
4. Угол между параллельными плоскостями равен _____.

## 2 Верно или неверно?

| | |
|---|---|
| Двугранный угол может быть тупым. | В / Н |
| Угол между плоскостями может быть тупым. | В / Н |
| Все линейные углы данного двугранного угла равны. | В / Н |
| Двугранный угол 150° даёт угол между плоскостями 150°. | В / Н |
| Угол между плоскостями равен углу между перпендикулярами к ним. | В / Н |

## 3 Точка на грани: расстояние до ребра d, двугранный угол φ. Найди расстояние до другой грани

d = 6, φ = 30° → _____

d = 8, φ = 90° → _____

d = 4, φ = 45° → _____

d = 10, φ = 60° → _____

d = 2, φ = 150° → _____

d = 12, φ = 30° → _____

## 4 Реши

1. Равнобедренные треугольники $ABC$ и $ABD$ с общим основанием $AB = 6$ лежат в разных плоскостях, $AC = 5$, $AD = 5$, $CD = 4$. Найдите двугранный угол с ребром $AB$.

2. В треугольнике $ABC$ $\angle C = 90°$, $AD \perp (ABC)$, $AC = 3\sqrt{3}$, $AD = 3$. Найдите двугранный угол с ребром $BC$.

3. Точка на грани двугранного угла 45° удалена от другой грани на 5. Найдите её расстояние до ребра.